PROYECTO TÉCNICO-INSTITUCIONAL

Institución: Universidad Salesiana de Bolivia (USB)

Nombre del Proyecto: *Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema de Información, Empleabilidad e Intermediación Laboral Universitaria (SIEIL-USB)*

Alineación Estratégica: Plan Estratégico Institucional (PEI), Vinculación con el Medio, Rediseño y Actualización Curricular Basada en Evidencia y Proyección Pastoral Salesiana

Destinatarios:

P. Marcelo Miguel Escalante Mendoza, SDB.
Rector de la Universidad Salesiana de Bolivia

Abg. Gabriela Alejandra Gallo Chacón
Vicerrectora Académica y de Investigación

MSc. José Eduardo Basco Aguirre
Vicerrector Administrativo y de Finanzas

MSc. Eusebio Marcial Riveros Tito
Dirección del Servicio Integral de Formación Humana Cristiana y Proyección Institucional

Proyectista: Ing. Danilo Chambi, Ph.D.
Dirección de la Carrera de Ingeniería de Sistemas

Lugar y Fecha: La Paz, Bolivia - Noviembre de 2026

1. Diagnóstico, Problemática y Justificación Institucional

La transición entre la educación superior y el mercado de trabajo formal en Bolivia enfrenta fallas estructurales de coordinación y asimetría de información. En el ámbito universitario, esta problemática se manifiesta en cuatro dimensiones críticas que el proyecto resuelve de manera integral:

1. **Dispersión en el Perfilamiento y Presentación del Estudiante:** Los estudiantes de últimos semestres y recién titulados suelen carecer de herramientas estructuradas para traducir su trayectoria académica, proyectos de aula y actividades de servicio social en documentos de empleabilidad competitivos (Currículum Vitae, cartas de motivación y preparación para entrevistas). Esto provoca que perfiles con alta capacidad técnica sean descartados en la primera fase por filtros automatizados o por deficiencias de formato.
2. **Desarticulación entre Modalidades de Graduación y Demanda Productiva:** Las modalidades de **Trabajo Dirigido** y **Proyecto de Grado** (reguladas en la *Guía para Tesis, Proyecto de Grado y Trabajo Dirigido* de la USB) constituyen mecanismos directos de inserción preprofesional. Sin embargo, la captación de plazas y problemas reales en empresas e instituciones públicas suele depender de gestiones individuales o contactos aislados, en lugar de fluir a través de un mercado institucional sistematizado.
3. **Control Operativo de Convenios Interinstitucionales:** La normativa universitaria exige que toda práctica preprofesional o Trabajo Dirigido se respalde en un convenio interinstitucional vigente. La gestión manual de estos documentos dificulta el control de fechas de vencimiento, el seguimiento de cupos comprometidos y la auditoría por parte del **Servicio Integral de Formación Humana Cristiana y Proyección Institucional**.
4. **Necesidad de Evidencia Empírica para el Rediseño Curricular:** Las Direcciones de Carrera requieren datos cuantitativos y actualizados sobre qué competencias técnicas, herramientas tecnológicas y habilidades socioemocionales están demandando las organizaciones en tiempo real, con el fin de sustentar científicamente los procesos de actualización y rediseño curricular.

Frente a este escenario, la Universidad Salesiana de Bolivia no requiere una simple página web de anuncios clasificados, sino un ecosistema integral basado en estándares de SIML, alineado

con su identidad católica y salesiana: formar *"buenos cristianos y honrados ciudadanos"* acompañándolos efectivamente hasta su inserción laboral digna.

2. Marco Teórico, Normativo y Referencial Detallado

El diseño arquitectónico y procedimental del sistema se fundamenta estrictamente en instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estándares de clasificación de competencias y la legislación boliviana vigente:

2.1. Estándares Internacionales (OIT, UNESCO y Taxonomías Globales)

- **Convenio N° 88 y Recomendación N° 195 de la OIT (Desarrollo de los Recursos Humanos):** Establecen que los servicios de empleo e intermediación deben ser gratuitos para el postulante y estructurarse en tres funciones inseparables: orientación vocacional y profesional, colocación transparente mediante cruce de perfiles, y reconocimiento/certificación de competencias adquiridas en contextos formales y no formales.
- **Recomendación N° 208 de la OIT sobre Aprendizajes de Calidad (2023):** Define los criterios para evitar la precarización juvenil en pasantías y prácticas preprofesionales, exigiendo acuerdos escritos previos (convenios), objetivos pedagógicos claros, designación de tutores (académico e institucional) y certificación verificable al concluir el periodo.
- **Lineamientos de OIT/Cinterfor sobre Pasaportes Digitales de Habilidades:** Promueven que las instituciones educativas emitan perfiles digitales con credenciales verificables y microcredenciales apilables, permitiendo al joven demostrar qué sabe hacer mediante evidencias concretas más allá del título general.
- **Taxonomías Estándar ESCO y O*NET:** El sistema adopta la estructura jerárquica de ESCO para catalogar conocimientos específicos de cada carrera, competencias técnicas, habilidades transversales y actitudes, eliminando la ambigüedad del texto libre y permitiendo un emparejamiento algorítmico exacto entre oferta formativa y demanda laboral.

2.2. Marco Legal Nacional y Normativa Interna USB

- **Constitución Política del Estado (Art. 46 y 48) y Normativa del MTEPS:** Garantizan el derecho al trabajo digno, la no discriminación y la obligatoriedad de que los empleadores cuenten con registro formal (NIT, Matrícula de Comercio SEPREC y Registro Obligatorio de Empleadores - ROE).
- **Ley N° 342 de la Juventud (Art. 11 y Art. 28) y Decreto Supremo N° 2114:** Establecen por mandato legal que las pasantías, prácticas profesionales, el Trabajo Dirigido y el voluntariado juvenil debidamente certificados deben ser reconocidos y computados como **experiencia laboral previa válida** en el sector público y privado.
- **Reglamento General de Universidades Privadas (RGUP) y Reglamentos de Graduación USB:** Regulan la ejecución del Trabajo Dirigido y Proyecto de Grado en entidades externas bajo la condición obligatoria de contar con un Convenio Interinstitucional de Cooperación vigente suscrito por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad.

3. Objetivos y Alcance del Proyecto

3.1. Objetivo General

- Desarrollar e implementar el Sistema de Información, Empleabilidad e Intermediación Laboral de la Universidad Salesiana de Bolivia (SIEIL-USB), bajo la rectoría administrativa del **Servicio Integral de Formación Humana Cristiana y Proyección Institucional** y la articulación académica de las **Direcciones de Carrera** y **Pastoral Universitaria**, para automatizar la generación de herramientas de empleabilidad estudiantil, regular la oferta de oportunidades bajo convenio vigente y generar inteligencia curricular en tiempo real.

3.2. Objetivos Específicos

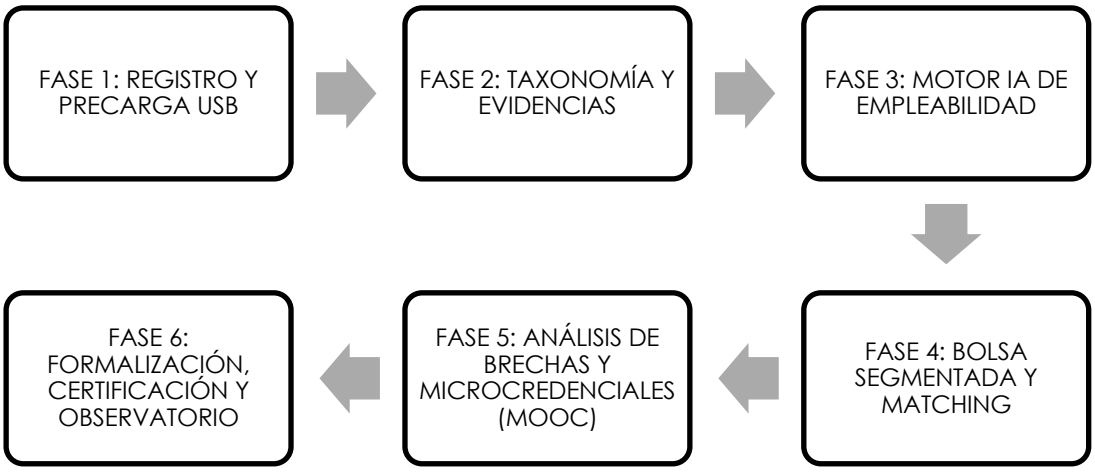
1. **Unificar el registro estudiantil y de titulados** mediante sincronización con el historial académico institucional, integrando datos curriculares, experiencia laboral previa, portafolio de proyectos y un catálogo estandarizado de competencias técnicas y transversales.
2. **Implementar un motor de empleabilidad asistido por Inteligencia Artificial** que genere de forma automática y personalizada Currículums Vitae formales compatibles con

sistemas ATS, cartas de presentación, cartas de motivación y guías interactivas de preparación para entrevistas.

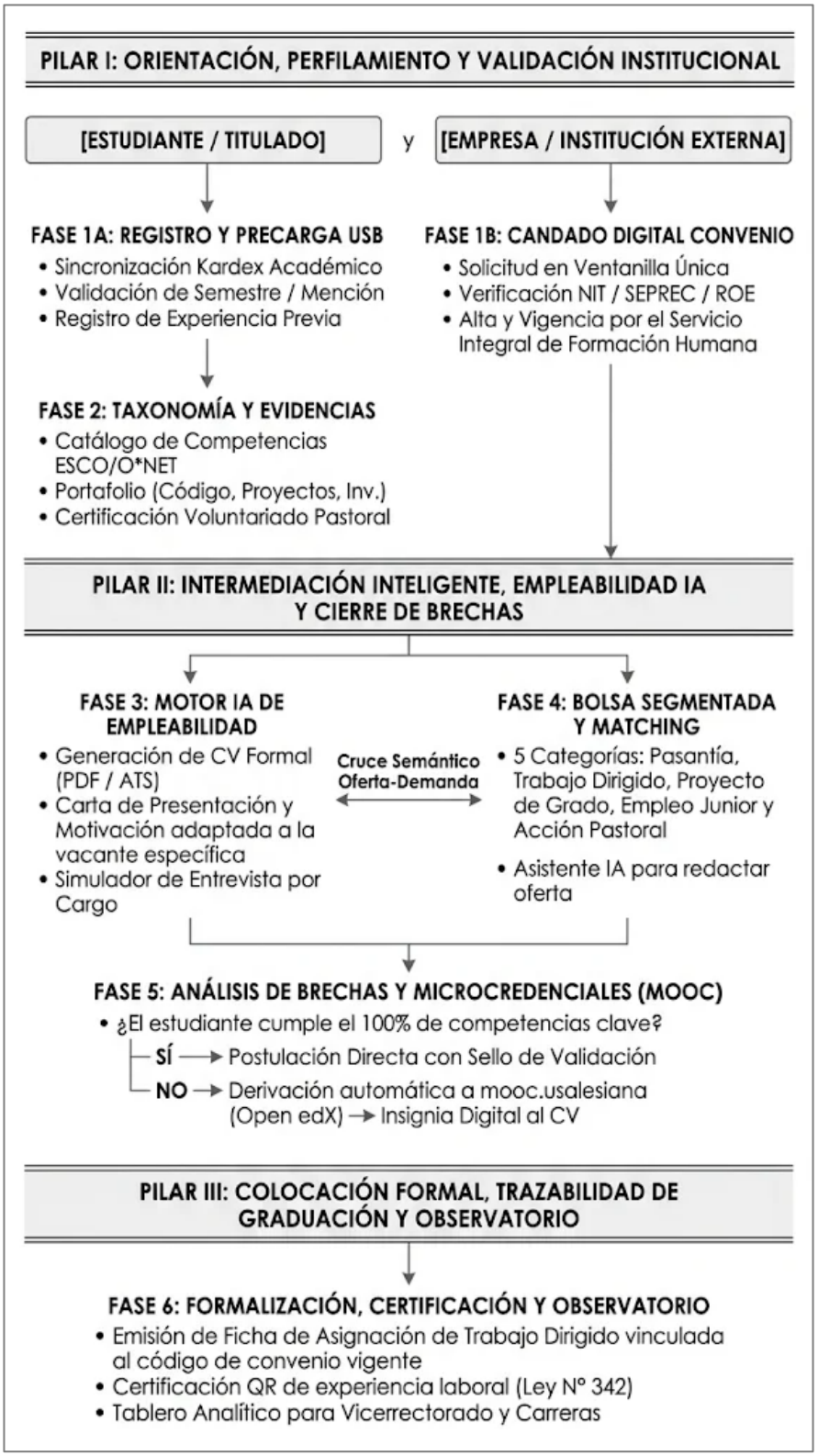
3. **Establecer el "Candado Digital de Convenios Interinstitucionales"**, asegurando que las empresas e instituciones externas solo puedan publicar ofertas laborales, pasantías o temas de graduación mientras su convenio registrado por el Servicio Integral se encuentre en estado vigente.
4. **Articular la Bolsa Segmentada de Oportunidades con la plataforma MOOC institucional (mooc.usalesiana.online)**, detectando brechas de habilidades en los postulantes y recomendando cursos de cierre de brechas certificables mediante insignias digitales.
5. **Integrar las actividades de Pastoral Universitaria** como componente certificable de formación humana cristiana, liderazgo y voluntariado social dentro del perfil de empleabilidad del estudiante al amparo de la Ley N° 342.
6. **Proveer al Vicerrectorado Académico y a las Direcciones de Carrera un Observatorio de Empleabilidad** con indicadores de inserción, tiempos de colocación y demanda de competencias para fundamentar las actualizaciones curriculares.

4. Arquitectura de Flujo e Intermediación Laboral

La Arquitectura de Flujo e Intermediación Laboral constituye el núcleo operativo del proyecto. Diseñada bajo los **tres pilares de los Servicios Públicos y Universitarios de Empleo de la OIT**, organiza la interacción entre estudiantes, empresas con convenio, Direcciones de Carrera, Pastoral Universitaria y el Servicio Integral a través de **seis fases secuenciales y retroalimentadas**.



4.1. Diagrama Estructural de la Arquitectura de Flujo (6 Fases)



4.2. Descripción Técnica de las Seis Fases del Flujo de Intermediación

Fase 1: Registro Único, Sincronización Académica y Candado Digital de Convenios

- **Flujo del Estudiante/Titulado (1A):** El usuario ingresa con sus credenciales institucionales. El sistema consulta el registro académico para precargar automáticamente: carrera, semestre actual (o fecha de titulación), promedio general, materias aprobadas e historial de becas. Estos campos quedan bloqueados contra edición manual y reciben el sello **"Verificado por la USB"**. Posteriormente, el estudiante complementa su historial laboral previo (si lo tuviera).
- **Flujo de la Entidad Externa (1B):** Ninguna empresa puede publicar de forma anónima o libre. Si la organización no cuenta con convenio, accede a la *Ventanilla Única de Solicitud de Convenio*, donde carga sus respaldos legales (NIT, Matrícula SEPREC, ROE y Poder del Representante Legal) y descarga el modelo oficial de convenio de la USB. Una vez firmado el documento físico o digital, el **Servicio Integral de Formación Humana Cristiana y Proyección Institucional** registra el código de convenio, fecha de suscripción, fecha de vencimiento y modalidades habilitadas, lo que activa automáticamente la cuenta corporativa.

Fase 2: Mapeo bajo Taxonomía de Competencias, Portafolio y Pastoral Universitaria

- **Catalogación Estandarizada:** En lugar de escribir habilidades en texto abierto, el estudiante selecciona sus competencias de un árbol estructurado por carrera basado en ESCO (ej. en Ingeniería de Sistemas: *Administración de servidores Linux, Contenerización con Docker, Desarrollo en Python, Auditoría de Sistemas*; en Derecho: *Técnica legislativa, Derecho Administrativo, Litigación oral*).
- **Otras Competencias y Elementos:** Se habilita una sección estructurada para registrar idiomas (según el Marco Común Europeo A1–C2), certificaciones externas, publicaciones, repositorios de software o portafolios de diseño.
- **Integración con Pastoral Universitaria:** Las horas de voluntariado, proyectos de acción social comunitaria y liderazgo juvenil registrados por **Pastoral Universitaria** se inyectan directamente en el perfil del estudiante como competencias socioemocionales y éticas verificadas, sumando tiempo de experiencia reconocida bajo el Artículo 28 de la Ley N° 342.

Fase 3: Motor de Empleabilidad Asistido por Inteligencia Artificial

Con los datos de las Fases 1 y 2 almacenados en una estructura relacional, el estudiante no necesita diseñar documentos desde cero. Al seleccionar una oportunidad laboral o requerir su carpeta profesional, el motor de IA ejecuta tres procesos:

1. **Generación de CV Formal Dinámico:** Compila un Currículum Vitae con diseño sobrio, institucional y estructurado en una sola columna de alta legibilidad para sistemas ATS y reclutadores humanos, reordenando las competencias y proyectos más relevantes según la vacante objetivo. Incluye un código QR institucional que permite al empleador verificar la autenticidad de los datos académicos en línea.
2. **Redacción de Carta de Presentación o Carta de Motivación:** Mediante ingeniería de contexto (cruzando el perfil del estudiante con los requisitos específicos de la oferta o beca), genera un borrador formal de carta de motivación o presentación que destaca cómo la formación académica y los proyectos realizados por el postulante responden a las necesidades de la institución receptora.
3. **Entrenador y Simulador de Entrevistas:** Genera una guía personalizada para la entrevista que incluye: (a) preguntas técnicas probables según las competencias exigidas en la oferta, (b) preguntas conductuales bajo la metodología STAR (*Situación, Tarea, Acción, Resultado*) basadas en las experiencias registradas por el estudiante, y (c) pautas de presentación profesional.

Fase 4: Bolsa Segmentada de Oportunidades y Emparejamiento Algorítmico (Matching)

Las oportunidades registradas por las entidades con convenio, Direcciones de Carrera, Pastoral Universitaria o el Servicio Integral se clasifican en cinco canales con reglas de negocio diferenciadas:

Canal de Oportunidad	**Requisito Académico del Postulante**	**Intervención Institucional en el Flujo**
1. Pasantías Preprofesionales	Estudiante regular (según carrera).	Validación de convenio por Servicio Integral y emisión de carta de presentación institucional.
2. Trabajo Dirigido (Modalidad de Graduación)	Estudiante habilitado para asignaturas de graduación o egresado.	Requiere convenio vigente + aprobación técnica de la **Dirección de Carrera** + asignación de Docente Guía.

3. Mercado de Retos para Proyecto de Grado	Estudiante de últimos semestres que desarrolla una solución aplicada para una entidad.	La entidad plantea una problemática real; la Dirección de Carrera aprueba el perfil como tema de Proyecto de Grado.
4. Empleo Formal Junior / Consultorías	Estudiantes de últimos semestres (medio tiempo) y Titulados (Alumni USB).	Emparejamiento directo por índice de afinidad de competencias y seguimiento de colocación.
5. Acción Social y Servicio (Pastoral)	Estudiantes de todos los semestres de la Universidad.	Gestión y certificación directa por **Pastoral Universitaria** como experiencia y compromiso social.

Algoritmo de Emparejamiento (Matching Score): El sistema calcula un porcentaje de compatibilidad entre cada estudiante y cada oferta utilizando una ponderación multicriterio:

$$IC = 0.45(CT) + 0.25(RA) + 0.15(CTR) + 0.15(PE)$$

Donde:

IC: Índice de Compatibilidad
CT: Competencias Técnicas
RA: Requisito Académico
CTR: Competencias Transversales
PE: Portafolio / Experiencia

Fase 5: Detección de Brechas (Skill Gap Analysis) y Conexión MOOC

Si un estudiante desea postular a una vacante donde alcanza un índice de compatibilidad parcial (por ejemplo, cumple el 75% del perfil pero le falta una habilidad específica como *Power BI*, *Gestión Ágil con Jira* o *Contrataciones Estatales SICOES*), la plataforma no se limita a descartarlo:

1. Identifica exactamente la competencia faltante.
2. Consulta el catálogo de cursos de educación continua y actualización alojados en la plataforma Open edX de la universidad (*mooc.usalesiana.online*).

3. Recomienda al estudiante el curso específico para cubrir la brecha. Una vez aprobado el curso en la **plataforma MOOC**, la microcredencial se incorpora automáticamente a su perfil y actualiza su CV y su puntaje de compatibilidad.

Fase 6: Formalización, Certificación Legal y Retroalimentación Curricular

- **Trazabilidad de Modalidades de Graduación:** Cuando una institución con convenio selecciona a un estudiante para **Trabajo Dirigido**, el sistema genera automáticamente el formulario de *Asignación de Plaza y Compromiso Interinstitucional*, insertando el número y fecha del convenio vigente, los datos del supervisor externo y remitiendo el expediente a la Dirección de Carrera para la designación del tutor académico.
- **Certificación de Experiencia (Ley N° 342):** Al concluir satisfactoriamente una pasantía, Trabajo Dirigido o proyecto pastoral, el sistema emite un certificado validado con firma/sello digital y código QR que documenta las horas efectivas y funciones desempeñadas.
- **Retroalimentación al Currículo:** Cada vacante publicada, cada competencia solicitada por el mercado y cada brecha detectada se almacena de forma anonimizada en el **Observatorio de Empleabilidad**, generando reportes semestrales para el Vicerrectorado Académico y las Direcciones de Carrera.

5. Especificación Detallada de Módulos y Reglas de Negocio

5.1. Módulo de Gobernanza y "Candado Digital de Convenios"

Administrado de forma exclusiva por el **Servicio Integral de Formación Humana Cristiana y Proyección Institucional**, este módulo garantiza el cumplimiento normativo mediante las siguientes reglas de sistema:

- **Regla de Activación Condicionada:** Ningún usuario con rol "*Entidad Externa*" tiene habilitado el botón "Publicar Oportunidad" si no posee al menos un registro en la tabla de convenios con estado VIGENTE y fecha de vencimiento mayor a la fecha actual del servidor.
- **Sistema de Alertas Tempranas Automatizadas:** El motor de automatización revisa diariamente la vigencia de los convenios. A los **30, 15 y 5 días antes del vencimiento**,

envía notificaciones automáticas por correo electrónico al Servicio Integral y al representante de la entidad externa adjuntando el formato de adenda o renovación.

- **Canal de Embajadores (Titulados y Docentes):** Cuando un docente o titulado de la USB identifica una oportunidad laboral en la empresa donde trabaja y la registra en el sistema, la plataforma verifica por NIT si dicha empresa ya tiene convenio con la USB. Si lo tiene, notifica a la Dirección de Carrera para su publicación rápida; si no lo tiene, genera un ticket prioritario de gestión de convenio para el Servicio Integral, evitando perder el vínculo institucional.

5.2. Módulo del Estudiante: Estructuración de Datos y Generador Documental

El perfil del estudiante se organiza en seis bloques de datos relacionales que alimentan tanto las búsquedas de los empleadores como la generación automática de documentos:

1. **Datos Académicos Oficiales (Inmutables por el usuario):** Carrera, sede, matrícula, semestre actual o estado de titulación, mención/especialidad y promedio académico.
2. **Experiencia Laboral y Preprofesional:** Cargo, institución, periodo (mes/año inicio y fin), modalidad (empleo, pasantía, consultoría, Trabajo Dirigido), logros cuantificables y referencia de contacto.
3. **Competencias Técnicas o Duras (Hard Skills):** Seleccionadas del catálogo taxonómico de su carrera con nivel de dominio autodeclarado o validado (Básico, Intermedio, Avanzado) y vinculadas a materias aprobadas o certificados.
4. **Competencias Transversales y Socioemocionales (Soft Skills):** Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución de conflictos, ética profesional y pensamiento crítico.
5. **Idiomas, Herramientas y Certificaciones:** Dominio de lenguas extranjeras o nativas (Inglés, Aymara, Quechua, Portugués, etc.), manejo de software especializado y microcredenciales obtenidas.
6. **Portafolio de Evidencias y Compromiso Social:** Enlaces a repositorios técnicos, publicaciones, proyectos de investigación y registro de actividades en **Pastoral Universitaria**.

Con esta base de datos, el estudiante dispone en su panel de un **"Centro de Documentos para Entrevista"** con cuatro salidas listas para descarga o uso en línea:

- **Salida 1 — CV Institucional Formal (PDF):** Con membrete discreto de verificación USB y código QR.
- **Salida 2 — CV Optimizado para ATS (PDF/DOCX):** Formato limpio sin tablas complejas ni gráficos que bloqueen la lectura de motores de selección corporativos.
- **Salida 3 — Generador de Cartas de Presentación y Motivación:** Selector de tono (corporativo privado, institución pública, organismo internacional o postulación a beca académica) que redacta el documento en segundos integrando los logros reales del estudiante.
- **Salida 4 — Ficha de Preparación para Entrevista:** Documento de estudio personalizado previo a la entrevista con argumentos clave que el estudiante debe destacar sobre su formación en la USB frente a los requisitos de la vacante.

6. Matriz de Roles, Permisos y Gobernanza Institucional (RACI)

La operación de la plataforma respeta estrictamente el organigrama vigente de la Universidad Salesiana de Bolivia:

Proceso Clave en la Plataforma	**Servicio Integral de Formación Humana Cristiana y Proyección Institucional**	**Vicerrectorado Académico y de Investigación**	**Direcciones de Carrera**	**Pastoral Universitaria**	**Entidades Externas (con Convenio)**
Validación y alta de Convenios Interinstitucionales	**Responsable / Aprobador**	Informado	Consultado	Informado	Ejecutor (Solicitante)
Habilitación de cuentas de Empresas e Instituciones	**Responsable / Aprobador**	Informado	Informado	—	Informado
Publicación de empleos junior y pasantías generales	**Aprobador / Supervisor**	Informado	Consultado	—	**Responsable**
Validación técnica de plazas para Trabajo Dirigido y Proyectos de Grado	Informado (Verifica convenio)	Supervisor	**Responsable / Aprobador**	—	Ejecutor (Proponente)

Publicación y certificación de proyectos de voluntariado y acción social	Informado	Informado	Informado	**Responsable / Aprobador**	—
Explotación del Observatorio para Rediseño Curricular	Consultado	**Aprobador / Rector**	**Responsable**	Consultado	—

7. Arquitectura Tecnológica, Seguridad e Interoperabilidad

El diseño técnico prioriza la soberanía tecnológica de la Universidad Salesiana de Bolivia, el aprovechamiento de capacidades instaladas y un modelo de costo cero en licencias recurrentes por usuario:

7.1. Stack Tecnológico de Despliegue

- **Sistema Operativo y Servidor Base:** Infraestructura sobre **Ubuntu Server 26.04.1 LTS** con endurecimiento de seguridad (SSH mediante llaves criptográficas ED25519 y cortafuegos perimetral).
- **Contenerización y Orquestación:** Despliegue modular en contenedores **Docker** gestionados mediante una **Plataforma PaaS** y proxy inverso **Nginx** con certificados SSL/TLS automatizados, permitiendo actualizaciones sin caída del servicio.
- **Persistencia de Datos:** Motor de base de datos relacional **MySQL 8.0 / PostgreSQL** para garantizar integridad referencial entre convenios, estudiantes, competencias y postulaciones, complementado con almacenamiento vectorial para el cruce semántico de perfiles.
- **Motor de IA y Context Engineering:** Implementación de arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (**RAG**) conectada a modelos de lenguaje optimizados. El sistema inyecta como contexto seguro únicamente el JSON estructurado del perfil del estudiante y los datos de la vacante, evitando alucinaciones (invención de títulos o experiencias que el estudiante no posee) al redactar el CV o la carta de presentación.
- **Automatización e Interoperabilidad (n8n):** Orquestación de flujos de trabajo mediante **n8n** autogestionado para:
    1. Enviar alertas automáticas de vencimiento de convenios al Servicio Integral.

2. Conectar mediante API con la plataforma **Open edX (mooc.usalesiana.online)** para consultar cursos disponibles y validar certificados emitidos.
3. Remitir reportes mensuales automatizados de empleabilidad al Vicerrectorado Académico y a las Direcciones de Carrera.

7.2. Privacidad, Protección de Datos y Verificación Criptográfica

- **Consentimiento Informado y Visibilidad Granular:** El estudiante controla qué elementos de su perfil son visibles para las empresas en convenio (modo *"En búsqueda activa de empleo/pasantía"* vs. modo *"Privado - Solo uso de generador de CV"*).
- **Verificación Anti-Fraude mediante QR:** Cada CV y certificado emitido por la plataforma incorpora un identificador único (UUID) vinculado a una URL institucional de validación (*empleabilidad.usalesiana.online/verificar/{uuid}*), permitiendo a cualquier empleador comprobar en tiempo real que el postulante pertenece a la USB y que sus datos académicos son fidedignos.

8. Plan de Implementación por Fases (16 Semanas)

El desarrollo se ejecutará bajo metodología iterativa e incremental en cuatro fases de cuatro semanas cada una, lideradas técnicamente desde la Dirección de la Carrera de Ingeniería de Sistemas:

Fase y Duración	Hitos y Actividades Técnicas	Entregables Verificables
Fase 1: Ingeniería de Requisitos, Normativa y Base de Datos (Semanas 1 a 4)	▪ Levantamiento de formatos oficiales de convenios con el Servicio Integral. ▪ Estructuración del diccionario de competencias ESCO por carrera. ▪ Diseño del esquema relacional de base de datos y prototipado UI/UX.	1. Documento de Arquitectura y Modelo Entidad-Relación. 2. Catálogo inicial de competencias cargado. 3. Prototipo navegable validado.
Fase 2: Módulo de Estudiantes y Motor IA de Empleabilidad (Semanas 5 a 8)	▪ Configuración de servidores Docker/Ubuntu y base de datos. ▪ Desarrollo del registro estudiantil, portafolio y carga de competencias. ▪ Integración del motor RAG para generación de CV (PDF/ATS), cartas y simulador de entrevistas.	1. Módulo Estudiantil 100% operativo. 2. Motor generador de CV con validación QR y cartas de motivación funcionando en entorno de pruebas.

Fase 3: Candado de Convenios, Bolsa Segmentada y Pastoral (Semanas 9 a 12)	▪ Desarrollo del panel del Servicio Integral y ciclo de vida de convenios. ▪ Creación del portal corporativo, algoritmo de matching y módulo de Trabajo Dirigido. ▪ Desarrollo del módulo de Pastoral Universitaria y conexión con mooc.usalesiana.online.	1. Sistema de control de convenios y alertas n8n activo. 2. Bolsa de empleo, módulo de Pastoral y flujo de aprobación por Direcciones de Carrera integrados.
Fase 4: Observatorio Curricular, Plan Piloto y Lanzamiento (Semanas 13 a 16)	▪ Construcción del tablero analítico (Observatorio) para Vicerrectorado y Carreras. ▪ Carga de convenios vigentes reales y prueba piloto con empresas aliadas. ▪ Capacitación a usuarios administradores y lanzamiento institucional.	1. Plataforma en producción. 2. Manuales técnicos y de usuario. 3. Primer reporte de línea base del Observatorio de Empleabilidad.

9. Viabilidad Económica y Optimización Presupuestaria

Al desarrollarse internamente bajo el liderazgo de la Carrera de Ingeniería de Sistemas e implementarse sobre un stack tecnológico de código abierto autogestionado, la Universidad Salesiana de Bolivia obtiene un ahorro sustancial frente a la adquisición de software comercial externo (SaaS):

Rubro / Componente	**Costo Comercial Externo Estimado (Anual)**	**Costo Propuesta Autogestionada (USB)**	**Fuente / Modalidad de Ejecución Institucional**
Licenciamiento de Plataforma de Empleabilidad y Matching IA	$8,000 – $15,000	$0 USD	Desarrollo propio liderado por la Dirección de Carrera de Ingeniería de Sistemas.
Orquestación, Base de Datos y Automatización (Docker, MySQL, n8n)	$2,400 – $4,500	$0 USD	Implementación sobre tecnologías Open Source en Ubuntu Server 26.04.1 LTS.
Integración con Ecosistema de Microcredenciales (Open edX)	$3,000 – $6,000 USD	$0 USD	Interoperabilidad directa con la infraestructura existente *mooc.usalesiana.online*.

Infraestructura de Servidor Cloud (VPS Dedicado) y Consumo API IA	$2,200 – $4,000	$1,200 – $2,000	Uso de infraestructura VPS optimizada y modelos de lenguaje de alta eficiencia por tokens.

10. Matriz de Indicadores de Impacto Institucional (KPIs)

Para evaluar el retorno académico y social del proyecto, el sistema medirá de forma automatizada seis indicadores estratégicos:

Indicador (KPI)	Fórmula de Cálculo	Meta Primer Semestre	Meta Primer Año	Unidad Usuaria del Dato
1. Digitalización y Activación de Convenios	(Convenios vigentes activos en plataforma / Total de convenios vigentes USB) × 100	80%	100%	Servicio Integral de Formación Humana Cristiana y Proyección Institucional
2. Adopción Estudiantil de último año	(Estudiantes de 8° a 10° semestre con perfil y CV generado / Total matriculados 8° a 10°) × 100	60%	90%	Direcciones de Carrera y Vicerrectorado Académico
3. Asignación Trazable de Trabajo Dirigido	% de plazas de Trabajo Dirigido gestionadas y vinculadas a convenio mediante la plataforma	50%	95%	Direcciones de Carrera y Servicio Integral
4. Tasa de Cierre de Brechas (MOOC)	% de estudiantes que completan una microcredencial sugerida tras detectar brecha en postulación	25%	45%	Vicerrectorado Académico / Coordinación MOOC
5. Certificación de Acción Social Pastoral	Número de estudiantes con certificados de voluntariado pastoral integrados a su CV oficial	50 est.	100 est.	Pastoral Universitaria
6. Índice de Pertinencia Curricular	Reportes semestrales emitidos con el Top 15 de competencias técnicas demandadas por carrera	1 reporte por carrera	2 reportes por carrera	Vicerrectorado Académico y Comités de Rediseño Curricular